

Trabajo Práctico Nro.2: Autómatas Celulares

72.25 - Simulación de Sistemas

Federico Ignacio Ruckauf¹ Federico Spivak Fontaiña² Lorenzo Chiossone³

¹fruckauf@itba.edu.ar

²fespivak@itba.edu.ar

³lchiossone@itba.edu.ar

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

2026 2C — Grupo N.º 02



Introducción

Sistema Real

[Descripción breve del fenómeno estudiado.]

- Ejemplo 1: [descripción]
- Ejemplo 2: [descripción]
- Relevancia: [por qué modelarlo]

Insertar imagen del sistema real
`figuras/sistema-real.png`

Fundamentos

[Presentar las ecuaciones centrales del modelo.]

$$\mathbf{x}(t+1) = [\text{ecuación de actualización}],$$

$$\theta(t+1) = [\text{ecuación angular o regla secundaria}].$$

[Definir aquí la interacción, promedio local o condición de contorno.]

[expresión matemática principal].

Implementación

Arquitectura

Implementación:

- Lenguaje: [nombre y versión]
- Bibliotecas: [bibliotecas principales]
- Entorno: [entorno de ejecución]

Estructura:

- [módulo-principal.py]
- [modelo.py]
- [procesamiento.py]
- [visualización.py]

Diagrama de la Arquitectura

Insertar diagrama de arquitectura
`figuras/arquitectura.pdf`

Algoritmo Implementado

Algoritmo: [nombre del algoritmo]

1. [Inicializar variables y estado.]
2. [Calcular vecindad o entradas.]
3. [Aplicar la regla de actualización.]
4. [Actualizar el estado del sistema.]
5. [Registrar observables.]
6. [Repetir hasta completar T pasos.]
7. [Guardar resultados.]

Simulaciones

Simulaciones

Parámetros de entrada fijos:

- $[p_1] = [\text{valor}] - [\text{descripción}]$
- $[p_2] = [\text{valor}] - [\text{descripción}]$

Parámetros de entrada variables:

- $N \in [\text{rango}] - [\text{cantidad de entidades}]$
- $L \in [\text{rango}] - [\text{tamaño del dominio}]$
- $T \in [\text{rango}] - [\text{cantidad de pasos}]$
- $\eta \in [\text{rango}] - [\text{ruido u otro parámetro}]$

Observable Definido

Parámetro de orden $v_a(t)$

$$v_a = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i \right|$$

- Valor alto: [interpretación.]
- Valor bajo: [interpretación.]

[Explicar combinaciones de parámetros, cantidad de corridas y criterio de comparación.]

Desvío Estándar

[Indicar cómo se calcularon las barras de error.]

$$\bar{v}_a = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M v_a^{(j)},$$

$$\sigma_{v_a} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{j=1}^M \left(v_a^{(j)} - \bar{v}_a \right)^2}.$$

[Aclarar qué representa M y qué parte de la serie temporal se utiliza.]

Interacción [Nombre de la Variante]

[Describir la modificación de la regla de interacción.] Simulaciones:

- Experimento 1: [descripción.]
- Experimento 2: [descripción.]
- Controles: [variables fijas y variables modificadas.]

Resultados

Animaciones del Sistema

Insertar captura o enlace visual a la animación
`figuras/animacion-1.png`

Datos del Sistema

- $N = []$
- $L = []$
- $T = []$
- $\eta = []$

Animaciones del Sistema

Insertar segunda captura o animación
`figuras/animacion-2.png`

Datos del Sistema

- $N = []$
- $L = []$
- $T = []$
- $\eta = []$

Animaciones del Sistema

Insertar tercera captura o animación
`figuras/animacion-3.png`

Datos del Sistema

- $N = []$
- $L = []$
- $T = []$
- $\eta = []$

Evolución Temporal del Observable

Insertar gráfico de evolución temporal
`figuras/evolucion-temporal.pdf`

Relación entre [Parámetro] y [Observable]

Insertar gráfico con barras de error

`figuras/relacion-parametro-observable.pdf`

[parámetro fijo 1] = []

[parámetro fijo 2] = []

Relación entre [Variable] y [Observable]

Insertar gráfico del barrido de parámetros
`figuras/barrido-variable.pdf`

$[variable] \in \{[valores\ estudiados]\}$

Interacción [Nombre de la Variante]

Insertar resultado visual de la variante
`figuras/variante-1.png`

Datos del Sistema

- $N = []$
- $L = []$
- $T = []$
- $\eta = []$

Interacción [Nombre de la Variante]

Insertar segundo resultado visual de la variante
`figuras/variante-2.png`

Datos del Sistema

- $N = []$
- $L = []$
- $T = []$
- $\eta = []$

Interacción [Nombre de la Variante]

Insertar evolución temporal de la variante
`figuras/evolucion-variante.pdf`

Interacción [Nombre de la Variante]

Insertar gráfico final con barras de error
`figuras/resultado-final.pdf`

$[variable] \in \{[valores\ estudiados]\}$

Conclusiones

Conclusiones

Principales conclusiones obtenidas:

- Hallazgo principal: [conclusión respaldada por los resultados.]
- Parámetro principal: [efecto observado.]
- Comparación: [modelo base frente a variante.]
- Trabajo futuro: [limitación o próxima línea de análisis.]

Muchas gracias